

TUGAS
MATA KULIAH STATISTIKA

Dosen Pengampu:
ASHRI SHABRINA AFRAH,M.T



Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)
Dimas Atha Putra (230605110052)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG
2024

1. Jelaskan pengertian hipotesis berdasarkan pengertian Anda!

Hipotesis adalah suatu dugaan/prediksi sementara mengenai suatu hal. Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang diambil secara logis dari pertimbangan langsung dengan variabel-variabel yang ada, yang kemudian harus diuji kebenarannya dengan mengolah data tersebut dan mencari hubungan yang tepat di antara variabel-variabelnya.

2. Jelaskan hal-hal yang Anda pahami tentang Hipotesis Alternatif dan Hipotesis Nol!

Hipotesis Alternatif: Adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa ada suatu signifikansi antara satu atau lebih variabel. Contoh: dalam permasalahan deskriptif, jika permasalahannya adalah “bagaimana kualitas hasil A jika B bertambah,” maka hipotesis alternatifnya adalah “Kualitas hasil A akan bertambah jika B bertambah.”

Hipotesis Nol: Hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Hipotesis nol adalah kesimpulan sementara bahwa satu atau lebih variabel tidak memiliki signifikansi satu sama lain. Dengan menggunakan contoh di atas, maka hipotesis nolnya adalah “kualitas hasil A tidak bertambah jika B bertambah,” atau, “kualitas hasil A tidak dipengaruhi jumlah B,” atau, “jumlah B tidak mempengaruhi kualitas hasil A.”

3. Berilah masing-masing contoh masalah dalam penelitian yang bersifat:

- a) Deskriptif:

- a. Bagaimana Tingkat Kepuasan Player ML saat gacha skin?
- b. Bagaimana prestasi pelajar Bahasa Arab dengan intensifitas pembelajaran yang diberlakukan?
- c. Bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep-konsep statistika dengan kecepatan dosen dalam menjelaskan materi?

- b) Komparatif:

- a. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran daring dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran tatap muka?

- b. Apakah ada perbedaan pemahaman siswa terhadap kalimat dari bahasa asing bagi yang menggunakan alat penerjemah dan yang mempelajari bahasa tersebut dari awal?

c) Asosiatif:

- a. Apakah ada hubungan sikap rendah hati dengan tingkat kemampuan berbahasa Inggris?
- b. Apakah ada hubungan antara penggunaan alat-alat otomatis dalam pembelajaran dengan efektifitas pembelajaran terhadap siswa?

1. Uji Pihak Kiri

Kasus 1: Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata waktu tidur mahasiswa kurang dari 7 jam per malam. Peneliti mengambil sampel acak 30 mahasiswa dan menemukan rata-rata waktu tidur adalah 6,5 jam dengan standar deviasi 1 jam.

Rumusan Hipotesis:

- H_0 (Hipotesis Nol): $\mu \geq 7$ (Rata-rata waktu tidur mahasiswa adalah 7 jam atau lebih)
- H_a (Hipotesis Alternatif): $\mu < 7$ (Rata-rata waktu tidur mahasiswa kurang dari 7 jam)

Kasus 2: Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa dalam perkuliahan di Kota Malang tahun 2024. Setelah mengambil data dan mengolah sampel, mahasiswa tersebut berhipotesis bahwa ada hubungan di antara nafsu makan dengan performa perkuliahan mahasiswa hingga 60%.

- a) Hipotesis alternatif: Hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa, paling tinggi 60%.
- b) Hipotesis nol: Hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa paling rendah atau sama dengan 60%

2. Uji Pihak Kanan

Kasus: Seorang manajer produksi ingin memastikan bahwa mesin baru yang dipasang meningkatkan jumlah produksi per hari. Sebelumnya, rata-rata produksi per hari adalah 100 unit. Setelah pemasangan mesin baru, sampel acak dari 25 hari menunjukkan rata-rata produksi 105 unit dengan standar deviasi 8 unit.

Rumusan Hipotesis:

- H_0 (Hipotesis Nol): $\mu \leq 100$ (Rata-rata produksi per hari adalah 100 unit atau kurang)
- H_a (Hipotesis Alternatif): $\mu > 100$ (Rata-rata produksi per hari lebih dari 100 unit)

Kasus 2: Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa dalam perkuliahan di Kota Malang tahun 2024. Setelah mengambil data dan mengolah sampel, mahasiswa tersebut berhipotesis bahwa ada hubungan di antara nafsu makan dengan performa perkuliahan mahasiswa setidaknya 40%.

- a) Hipotesis alternatif: Hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa, paling rendah 40%.
- b) Hipotesis nol: Hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa paling tinggi atau sama dengan 40%

3. Uji Hipotesis Nondireksional

Kasus: Seorang psikolog ingin menguji apakah program terapi baru memiliki efek yang berbeda pada tingkat kecemasan pasien dibandingkan dengan program terapi standar. Tingkat kecemasan diukur pada skala 1-10. Dari sampel acak 40 pasien yang mengikuti program terapi baru, ditemukan rata-rata tingkat kecemasan 4,5 dengan standar deviasi 1,2. Dari sampel acak 40 pasien yang mengikuti program terapi standar, ditemukan rata-rata tingkat kecemasan 5 dengan standar deviasi 1,3.

Rumusan Hipotesis:

- H_0 (Hipotesis Nol): $\mu_1 = \mu_2$ (Rata-rata tingkat kecemasan pasien pada program terapi baru sama dengan program terapi standar)
- H_a (Hipotesis Alternatif): $\mu_1 \neq \mu_2$ (Rata-rata tingkat kecemasan pasien pada program terapi baru berbeda dengan program terapi standar)

Kasus 2: Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa dalam perkuliahan di Kota Malang tahun 2024. Setelah mengambil data dan mengolah sampel, peneliti mengambil hipotesis berikut:

- a) Hipotesis alternatif: Ada hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa.
- b) Hipotesis nol: Tidak ada hubungan antara nafsu makan dengan performa mahasiswa.